第 34 章　奇异期权

前面有五章把部分内容留到本章讨论。本章讨论的产品几乎全部在场外交易，即第 10.10 节所述的市场；奇异期权是交易商的产品，这一点决定了它的定价、对冲与销售方式。

第 15.2 节指出，凡价值仅依赖于 S 与 t 的收益结构都不加修改地满足布莱克–斯科尔斯–默顿方程，而依赖路径的收益结构要多一个状态变量。第 18.6 节指出 vanna 与 volga 在这里举足轻重。第 18.13 节指出，在 gamma 发散之处动态对冲无法实现，只能依靠静态对冲。第 19.12 节指出，障碍期权的价格取决于曲面如何演化，而静态曲面无法确定这一点。第 20.4 节预告过：若树的节点跨越障碍，用它为障碍期权定价，收敛会很不规则。第 28.11 节说明多资产期权留待本章展开。

贯穿全章的问题是：哪些奇异期权确实比普通期权难，哪些只是看上去难。答案与收益结构的复杂程度无关，而取决于该收益能否用市场有报价的工具复制；第 34.5 与 34.13 节给出这一检验。

34.1　什么使一份期权成为奇异期权

奇异期权与普通期权的区别有三项，后果各不相同。路径依赖看的是路径而不是终点，所以先约定它的记号。以下 S_t 为标的、K 为执行价，路径统计量为

$$M_T = \max_{0\le t\le T} S_t, \qquad m_T = \min_{0\le t\le T} S_t, \qquad A_T = \frac{1}{T}\int_0^T S_t\,dt$$

即运行最大值、运行最小值与平均值。

路径依赖。收益取决于路径，而不只取决于终点。**障碍期权**就是普通期权乘以一个示性函数，后者标示路径是否到达过障碍水平 H：

$$\text{向下敲出看涨} = (S_T-K)^+\mathbf{1}_{\{m_T>H\}}, \qquad \text{向下敲入看涨} = (S_T-K)^+\mathbf{1}_{\{m_T\le H\}} \tag{34.1}$$

向上的两种把 m_T 换成 M_T。这样写出来，入出平价（第 34.3 节的式 (34.10)）就无须推导，一望可知：两个示性函数之和为一，因此敲入与敲出之和就是相应的普通期权。

回望期权把执行价或终值换成路径上的一个极值：

$$\begin{aligned} &\text{浮动执行价看涨} = S_T - m_T, && \text{浮动执行价看跌} = M_T - S_T,\\ &\text{固定执行价看涨} = (M_T-K)^+, && \text{固定执行价看跌} = (K-m_T)^+ \end{aligned} \tag{34.2}$$

浮动执行价的两种永远不会以虚值到期，价格高昂主要因此而来。**亚式期权**把平均值 A_T 放在以下两个位置之一：

$$\text{平均价格型} = (A_T-K)^+, \qquad \text{平均执行价型} = (S_T-A_T)^+ \tag{34.3}$$

棘轮则把重置日 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n=T$ 上的各期收益率 $r_i = S_{t_i}/S_{t_{i-1}}-1$ 以 F 设底、以 C 封顶后加总：

$$\text{棘轮} = \sum_{i=1}^{n} \min\bigl(\max(r_i,\,F),\,C\bigr) \tag{34.4}$$

上限在求和号之内而非之外；第 34.12 节讨论的正是这一点如何影响波动率敞口的符号。

模型风险正集中于路径依赖，因为校准到终端分布的模型并不能确定路径。因此本章用五节（第 34.3 节至第 34.7 节）专讲障碍期权，第 34.9 节则合并讨论回望期权与亚式期权。

多个标的。 **篮子期权**按若干资产的加权和支付，**彩虹期权**按其中表现最好或最差者支付，**交换期权**按一个资产相对另一个资产的表现支付；需要关注的是以下四种收益：

$$\begin{aligned} \text{篮子} &= \Big(\sum_i w_i S_i(T) - K\Big)^+, & \text{交换} &= \big(S_1(T) - S_2(T)\big)^+, \\ \text{最差价看跌} &= \big(K - \min_i S_i(T)\big)^+, & \text{最优价看涨} &= \big(\max_i S_i(T) - K\big)^+ \end{aligned} \tag{34.5}$$

其中 $S_i(T)$ 是第 i 个资产到期时的价格，w_i 是篮子持有该资产的单位数；例 34.8 的篮子是 $(S_1+S_2)/2$，因此 $w_1 = w_2 = 1/2$。新增的输入是相关性，而第 19.7 节已经说明它不像波动率那样可以观察。上面每一种收益都取决于相关性，却没有一种为它报价；这是第 34.10 节的主题，也解释了第 34.11 节中最差价看跌期权的表现。

非标准的行权或收益。 这一类包括百慕大期权、复合期权、选择者期权，以及数字期权这一对（以实值到期时支付一单位现金或支付资产本身的期权）。数字期权还满足一个把它与布莱克–斯科尔斯–默顿公式联系起来的恒等式：

$$\begin{aligned} \text{现金或无价值} &= \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}, & \text{资产或无价值} &= S_T\,\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}, \\ (S_T-K)^+ &= S_T\,\mathbf{1}_{\{S_T>K\}} - K\,\mathbf{1}_{\{S_T>K\}} \end{aligned} \tag{34.6}$$

普通看涨期权就是一份资产或无价值期权减去 K 份现金或无价值期权，这正是第 28.10 节对 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 的解读，只不过以收益而非价格的形式写出。这一类期权通常不难定价：单一标的在单一日期的收益只是终端分布的函数，而终端分布已由普通期权市场揭示。

这一分类决定了全章的顺序：数字期权与简单选择者期权的定价几乎与模型无关，前两类则不然。把“奇异”当作单一类别的交易台，会对有些交易定价过于谨慎，对另一些又不够谨慎。

34.2 几乎算不上奇异的期权

有几种产品名为奇异，定价却几乎只需布莱克–斯科尔斯–默顿公式。

*组合产品*由普通期权组合而成：第 12 章的价差、跨式与领口，以单一合约的形式出售，其价格就是各部分之和。

非标准美式期权（只在若干窗口内可行权，或执行价分段变化）需要第 20 章的格点方法，但不需要新理论。

缺口期权在 $S_T > K_2$ 时支付 $S_T - K_1$，否则一无所获，相当于一份执行价 K_2 的普通期权加上 $K_2 - K_1$ 份数字期权，定价精确，但继承了数字期权的对冲难题（第 34.8 节）；它出现在触发水平与计量起点不同的支付中，如某些保险挂钩产品与结构化收益。**喊价期权**允许持有人在某个自选日期锁定内在价值，到期时支付该锁定值与普通收益中较大者，相当于持有人自选唯一一次重置的棘轮（第 34.12 节），主要卖给想锁定盈利而又不平仓的投资者。

复合期权，即期权上的期权，在布莱克–斯科尔斯下有闭式解，对波动率的敏感方式也是普通期权所没有的：外层与内层期权的价值都取决于波动率，复合期权相当于对波动率下了两次注；内层期权在 t_1 的价值又取决于届时的隐含波动率，而今天的曲面无法确定它。因此其 vega 相对于价格很大。Geske 给出了看涨期权上的看涨期权（在 t_1 支付 K_1 即可取得一份执行价 K_2、T 到期

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的看涨期权）的定价公式：

$$c_{\text{call}} = S_0 e^{-qT} M(a_1, b_1; \rho) - K_2 e^{-rT} M(a_2, b_2; \rho) - K_1 e^{-rt_1} N(a_2), \qquad \rho = \sqrt{t_1/T} \tag{34.7}$$

其中 $M(\cdot, \cdot; \rho)$ 是二元标准正态分布函数，

$$a_1 = \frac{\ln(S_0/S^*) + (r - q + \sigma^2/2)t_1}{\sigma\sqrt{t_1}}, \qquad b_1 = \frac{\ln(S_0/K_2) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

$a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{t_1}$，$b_2 = b_1 - \sigma\sqrt{T}$，而 S^* 是使内层看涨期权在 t_1 恰好值 K_1 的临界价格。这一临界价格是公式中唯一需要数值求解的量，只需对布莱克–斯科尔斯–默顿公式做一维求根。进入 M 的相关性为 $\sqrt{t_1/T}$，是因为两个日期的价格由同一个布朗运动决定；也正因如此，复合期权是二重积分而非一重积分。其余三种只在符号上不同。以 p_{call} 记看涨上的看跌期权，以 c_{put} 与 p_{put} 记看跌上的看涨期权与看跌上的看跌期权，

$$\begin{aligned}
p_{\text{call}} &= K_2 e^{-rT} M(-a_2, b_2; -\rho) - S_0 e^{-qT} M(-a_1, b_1; -\rho) + K_1 e^{-rt_1} N(-a_2) \\
c_{\text{put}} &= K_2 e^{-rT} M(-a_2, -b_2; \rho) - S_0 e^{-qT} M(-a_1, -b_1; \rho) - K_1 e^{-rt_1} N(-a_2) \\
p_{\text{put}} &= S_0 e^{-qT} M(a_1, -b_1; -\rho) - K_2 e^{-rT} M(a_2, -b_2; -\rho) + K_1 e^{-rt_1} N(a_2)
\end{aligned}$$

有两处随内层期权而变，与外层无关。后两式中的 S^* 是使内层看跌期权（而非看涨期权）恰好值 K_1 的价格，因此要重新求根；此外，看跌期权的价值随标的上升而下降，所以看跌上的看涨期权在 S^* 之下行权，看跌上的看跌期权则在 S^* 之上行权。

四者之中只有两个是独立的。持有看涨上的看涨期权，同时卖出以同一看涨期权为标的的看跌期权，则无论标的在此期间如何变动，结果都是在 t_1 支付 K_1 取得这份看涨期权，于是

$$c_{\text{call}} - p_{\text{call}} = c(S_0, K_2, T) - K_1 e^{-rt_1}, \qquad c_{\text{put}} - p_{\text{put}} = p(S_0, K_2, T) - K_1 e^{-rt_1}$$

这两个恒等式是检验上述任何一个公式的实现时最省力的办法。

图 34.1 把上述关于波动率的论断量化了。波动率为 10% 时，看涨上的看涨期权值 3.02，作为其标的的看涨期权值 6.81；波动率相对变动相同时，前者价值的变动是后者的 **2.2 倍**；到 50% 时这一倍数降到 1.2。这一倍数是两者波动率弹性之比；波动率弹性即 $\sigma\,(\partial V/\partial\sigma)/V$，是波动率变动百分之一时价值变动的百分比。复合期权的弹性始终在 1.1 附近，即其价值近似与波动率成正比；普通期权的弹性则从 0.50 升至 0.86。为波动率付两次钱，换来的并不是更大的 vega，而是相对于低得多的价格依然很大的 vega。复合期权适合竞标外币合同却未必中标的企业：中标时它固定了对冲成本，未中标时只损失第一笔权利金。

加上第二笔权利金的现值 $K_1 e^{-rt_1} = 4.88$，便得到最终持有同一份看涨期权的全部成本：波动率为 10% 时为 7.90，普通期权为 6.81；波动率为 50% 时为 22.59，普通期权为 21.79。在任何波动率下，这一总额都高于普通期权，因为若承诺行权，最终得到的是同一工具，不可能更便宜；两者之差是在 t_1 放弃行权的价值：10% 时为 **1.10**，50% 时收窄到 **0.80**，因为波动率越高，持有人放弃的可能性越小。

选择者期权让持有人在 t_1 决定它是看涨还是看跌，两者的执行价都是 K，到期日都是 T。像这样看涨与看跌共用执行价与到期日的简单选择者期权，可以精确分解为普通期权。以 $c(S, K, T)$ 与 $p(S, K, T)$ 记布莱克–斯科尔斯–默顿值。在选择日持有人取价值较高者，因此选择者期权此时值

$$\max\bigl\{c(S_{t_1}, K, T - t_1),\ p(S_{t_1}, K, T - t_1)\bigr\}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

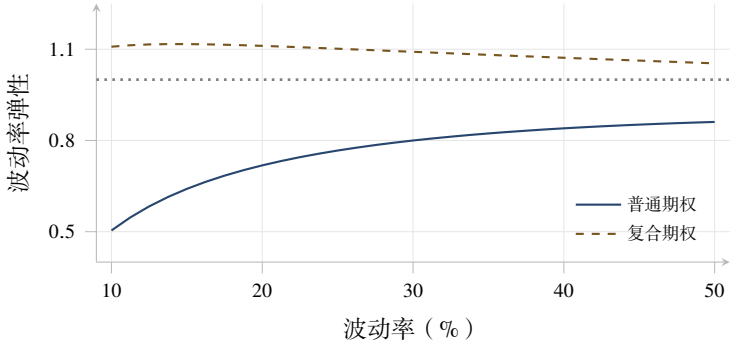


图 34.1: 看涨上的看涨期权及其标的看涨期权的 $\sigma\,(\partial V/\partial\sigma)/V$，其中 $S_0 = K_2 = 100$、外层权利金 $K_1 = 5$ 于 $t_1 = 0.5$ 支付、$T = 1$、$r = 5\%$、无股息。

选择日 t_1 的看跌–看涨平价关系给出 $p - c = Ke^{-r(T-t_1)} - S_{t_1}e^{-q(T-t_1)}$，这是一份远期空头的价值，完全不含期权性。把它代入，

$$\begin{aligned}\max\{c,\,p\} &= c + \max\{0,\,p-c\}\\ &= c(S_{t_1},K,T-t_1) + e^{-q(T-t_1)}\max\left(Ke^{-(r-q)(T-t_1)} - S_{t_1},\,0\right)\end{aligned}$$

其中 $e^{-q(T-t_1)}$ 已提到最大值之外。现在两项都是普通期权市场有定价的工具。第一项是一份执行价 K、在 T 到期的看涨期权，选择日之后原样存续，因此今天值 $c(S_0,K,T)$。第二项是 $e^{-q(T-t_1)}$ 份执行价为 $Ke^{-(r-q)(T-t_1)}$ 的看跌期权，在 t_1 而非 T 到期，因为最大值是对选择日的价格取的。于是

$$V_0 = c(S_0,K,T) + e^{-q(T-t_1)}\,p\left(S_0,\,Ke^{-(r-q)(T-t_1)},\,t_1\right) \tag{34.8}$$

选择者期权单独买卖的很少；买方是必须在尚不知方向时就确定波动率头寸的人。

远期起始期权在未来某日按平值设定执行价。在布莱克–斯科尔斯下其价值随即期价格等比例缩放，因此一份在 t_1 将执行价设为 αS_{t_1}、T 到期的期权值

$$V_0 = e^{-qt_1}\,c(S_0,\,\alpha S_0,\,T-t_1) \tag{34.9}$$

到 t_1，它成为执行价 αS_{t_1}、期限 $T-t_1$ 的看涨期权。布莱克–斯科尔斯–默顿价格随即期价格与执行价同比例缩放，因此它届时值 $S_{t_1}\,c(1,\alpha,T-t_1)$，即今天已知数量的标的资产；在 t_1 获得一单位资产今天值 $S_0e^{-qt_1}$（拿不到 t_1 前的股息），缩放回去即得式 (34.9)。因此其价值是普通期权价格乘以 e^{-qt_1}，与从现在到 t_1 之间的任何观察值无关。在更现实的模型下则不然，因为它取决于前向微笑（未来某日报出的微笑）；第 21.3 节衡量过局部波动率在这里的偏差。棘轮就是一串远期起始期权，因此是本章中交易前向波动率最纯粹的产品，其定价之难也出于同一原因。

34.3 障碍期权

障碍期权是最大的奇异期权市场，本章用了五节讨论它。障碍期权是一种普通期权，在标的触及某一水平 H 时作废（**敲出**）或生效（**敲入**）。上与下、入与出、看涨与看跌，共有八种基本类型，而入出平价

$$\text{敲入} + \text{敲出} = \text{普通期权} \tag{34.10}$$

意味着只需为四种定价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

障碍期权之所以存在，是因为更便宜。向下敲出看涨期权可能作废，所以比普通期权便宜；相信障碍不会被触及的买方，只为自己看重的那部分分布付钱。

八种都有闭式解（在布莱克–斯科尔斯与连续监测下），这类产品全部由四个表达式组合而成。记看涨为 $\phi=+1$、看跌为 $\phi=-1$，下方障碍为 $\eta=+1$、上方障碍为 $\eta=-1$，并令

$$\lambda=\frac{r-q+\sigma^2/2}{\sigma^2},\qquad x_1=\frac{\ln(S_0/K)}{\sigma\sqrt{T}}+\lambda\sigma\sqrt{T},\qquad x_2=\frac{\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T}}+\lambda\sigma\sqrt{T},$$
$$y_1=\frac{\ln\big(H^2/(S_0K)\big)}{\sigma\sqrt{T}}+\lambda\sigma\sqrt{T},\qquad y_2=\frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}}+\lambda\sigma\sqrt{T}.$$

则

$$\begin{aligned}
A&=\phi S_0e^{-qT}N(\phi x_1)-\phi Ke^{-rT}N\big(\phi(x_1-\sigma\sqrt{T})\big),\\
B&=\phi S_0e^{-qT}N(\phi x_2)-\phi Ke^{-rT}N\big(\phi(x_2-\sigma\sqrt{T})\big),\\
C&=\phi S_0e^{-qT}\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda}N(\eta y_1)-\phi Ke^{-rT}\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2}N\big(\eta(y_1-\sigma\sqrt{T})\big),\\
D&=\phi S_0e^{-qT}\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda}N(\eta y_2)-\phi Ke^{-rT}\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2}N\big(\eta(y_2-\sigma\sqrt{T})\big),
\end{aligned}\tag{34.11}$$

四种敲入期权的价值可由下表读出，敲出期权的价值由平价式 (34.10) 得到。

敲入期权	按障碍相对执行价的位置取值			
向下敲入看涨	$H\le K$：	C	$H>K$：	$A-B+D$
向上敲入看跌	$H\ge K$：	C	$H<K$：	$A-B+D$
向上敲入看涨	$H\ge K$：	$B-C+D$	$H<K$：	A
向下敲入看跌	$H\le K$：	$B-C+D$	$H>K$：	A

从式 (34.11) 可以直接读出三点。第一项 A 就是普通期权，因为 $x_1=d_1$；障碍只出现在 B、C、D 中。第二项 B 是在 A 的正态分布函数自变量中以障碍替换执行价：执行价仍然决定收益，而障碍现在决定边界。后两项 C 与 D 是 A 与 B 关于障碍的反射，并带有反射原理产生的 H/S_0 幂次权重。反射原理把每条触及障碍的路径，自触及时起，与其关于障碍的镜像路径配对；价格有漂移时，两条路径的概率不相等，这些幂次正是对此的校正。也正因如此，第 34.5 节的静态对冲只在漂移为零时才精确。

表中两处取值为 A 的格子就是普通期权本身：障碍若位于即期价格与执行价之间，期权不越过障碍就不可能以实值到期。例如 $H<K$ 的向上敲入看涨期权，凡是有收益的路径都已敲入。

静态对冲就藏在这个公式里。当 $r=q$ 时指数 λ 退化为 $1/2$，两个权重变成 H/S_0 与 S_0/H，向下敲入看涨期权的 C 逐项读来就是 K/H 份执行价为 H^2/K 的看跌期权。第 34.5 节的反射结果在公式中清晰可见，这是亲手写出公式而不直接调用程序库的一个理由。

以上公式都假定没有**返还金**，即敲出期权作废时付给持有人的固定金额 R。返还金另行估值；对向下障碍，两种支付方式都有闭式解，所用的 λ 与式 (34.11) 相同。若在到期时支付，它是一份以运行最小值为标的的数字期权，在 $m_T\le H$ 时支付，价值为 Re^{-rT} 乘以障碍被触及的风险中性概率：

$$P(m_T\le H)=N\!\left(\frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}}-(\lambda-1)\sigma\sqrt{T}\right)+\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2}N\!\left(\frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}}+(\lambda-1)\sigma\sqrt{T}\right)$$

其中的权重 $(H/S_0)^{2\lambda-2}$ 正是 C 与 D 中已出现的权重。若在触碰时支付，它在首次触及时到账，须

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

从随机日期贴现回来，价值为

$$R\left[\left(\frac{H}{S_0}\right)^{\lambda-1+\psi} N(z) + \left(\frac{H}{S_0}\right)^{\lambda-1-\psi} N\left(z-2\psi\sigma\sqrt{T}\right)\right]$$

其中

$$\psi = \sqrt{(\lambda-1)^2 + \frac{2r}{\sigma^2}}, \qquad z = \frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}} + \psi\sigma\sqrt{T}$$

对向上障碍，两式中 N 的自变量都改变符号。以下面例 34.1 的向下敲出看涨期权为例，$\lambda = 1.3$，且在无股息时 ψ 恰好等于 λ；障碍被触及的概率为0.652，因此在到期时支付的1单位返还金值 $e^{-0.05} \times 0.652 = 0.620$；若在触碰时支付，平均而言到账更早，值0.643。任一项加上无返还金的价值，即得带该返还金的合约价格。

例 34.1　障碍拿走了什么

参数为 $S_0 = 100$、$K = 100$、$H = 90$、$r = 5\%$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$，连续监测。

普通看涨期权	12.335999
向下敲出看涨期权	9.111221
向下敲入看涨期权（两者之差）	3.224778

敲入值就是本节敲入期权表的第一行，即单独一个表达式 C，其中 $\lambda = 1.3$：$(H/S_0)^{2\lambda} = 0.760380$、$(H/S_0)^{2\lambda-2} = 0.938740$、$y_1 = -0.517884$，于是

$$C = 100 \times 0.760380 N(-0.517884) - 100 e^{-0.05} \times 0.938740 N(-0.767884) = 3.224778$$

障碍使权利金减少了26.1%，单凭这一折扣就足以构成买入这份期权的理由。下面两点贯穿后文。

敲出期权不只是一份更便宜的看涨期权。靠近障碍使期权更不值钱，靠近执行价则使它更值钱；在这两股力量的拉扯下，敲出期权 delta 的绝对值可以超过1，gamma 也可以变号，第 34.8 节的图 34.4 对两者都作了度量。**反向敲出期权**的障碍在执行价之上，因此期权在深度实值时敲出；其收益在障碍处不连续，是看似普通的期权中最难处理的几种之一。

价格还取决于整个路径分布。普通期权只取决于终端分布，第19.2节表明期权链可以揭示终端分布。障碍期权取决于触碰概率，而期权链揭示不了这一点。

34.4　障碍期权为何让树方法失灵

第20.4节已预告过这一点。这一失败不只是麻烦，更有启发意义。

例 34.2　步数更多，答案更糟

把例 34.1 的向下敲出看涨期权（$S_0 = K = 100$、$H = 90$、$r = 5\%$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$、无股息、欧式行权）放在 Cox–Ross–Rubinstein（CRR）树上定价，节点位于 H 或以下即敲出。树只能在时间步上敲出，解析解则是连续监测下的价格：**9.111221**。

步数	树	误差	有效障碍
50	9.142046	+0.031	89.94
51	10.494157	**+1.383**	86.93
100	9.944477	+0.833	88.25
200	9.144117	+0.033	89.94
400	9.438414	+0.327	89.36
1600	9.153506	+0.042	89.92

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

步数从 50 增到 51，误差扩大到 45 倍；取 1600 步，误差也大于 200 步。

原因全在最后一列。树只能在节点上敲出，因此实际执行的障碍是位于 H 或以下的最高一层节点。这一水平随 n 跳动：$n = 50$ 时是 89.94，$n = 51$ 时是 86.93。步数每变一次，树定价的就是另一份合约，误差主要来自“定价的是哪份合约”，而不是离散化。

误差的符号还始终如一。有效障碍总是位于真实障碍处或以下，因此期权总是被高估。这比随机误差更糟：对两个网格求平均无济于事（普通期权的二叉树误差随 n 的奇偶交替变号，所以对相邻网格求平均在那里有效；这里的误差符号始终不变），第 20.3 节警告过的 Richardson 外推还会使误差扩大。

现在来修正。选择 n，使某一层节点落在障碍上（误差仅来自 n 的取整）。CRR 树的节点水平为 $S_0 u^{\pm j}$，$u = e^{\sigma\sqrt{T/n}}$，因此要求

$$\frac{\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T/n}} = m \quad \text{为整数} \qquad \Longrightarrow \qquad n = \left\lfloor \frac{m^2\sigma^2 T}{\ln^2(S_0/H)} \right\rfloor$$

m	步数	树	误差
4	90	9.111965	+0.00074
6	202	9.119059	+0.00784
8	360	9.113142	+0.00192
9	456	9.111153	−0.00007
12	810	9.113370	+0.00215
16	1441	9.112680	+0.00146

取 90 步、节点层落在障碍上时，误差为 0.0007；取 100 步、节点层未落在障碍上时，误差为 0.833，步数更多，误差却大了一千倍以上。

这条教训不限于障碍期权。能分辨收益结构不连续处的数值方法会收敛，不能分辨的则不会；网格若错过了不连续处，加密只是把错误的问题解得更细。因此定价库应当由障碍反推步数，而不应让使用者自选。

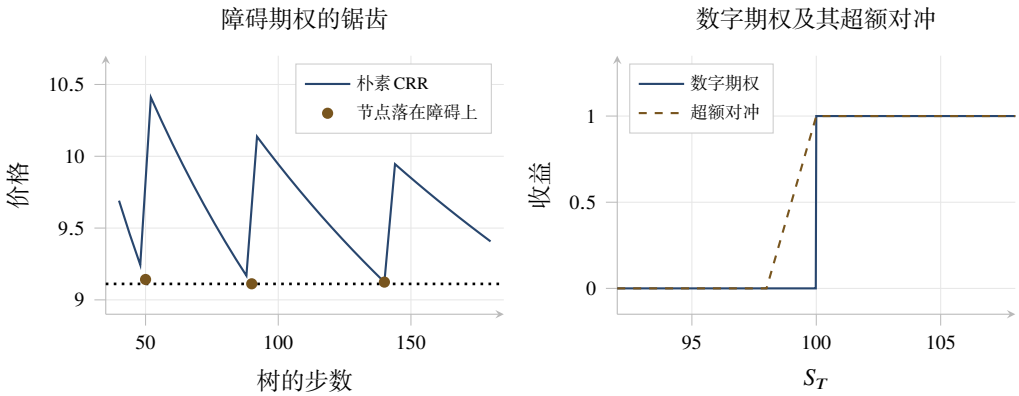


图 34.2: 左：例 34.2；点线是解析值。右：超额对冲价差支配数字期权。

图 34.2 左图中的锯齿不是噪声：每一段下行对应有效障碍随 n 增大向 H 靠近，每一次跳跃则对应一个节点越过障碍、使有效障碍重置。

另一种办法是改用网格更自由的方法。二叉树没有多余的参数：$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 由 σ 与 Δt 定死，障碍落在哪里就是哪里。三叉树的空间步可以独立于时间步设定，取 $\Delta x = \ln(S_0/H)/m$（m 为整数），就能在任意步数下（而不只是碰巧的步数下）使一层节点落在障碍上。在隐式有限差分格式中，障碍取作网格的下边界，敲出就是精确的边界条件 $V = 0$，而非在内部节点上做检验，空间步也可以独立于时间步任意加细。这两种方法天然适合障碍期权，正因为不连续点按构造就落

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在网格上，不必去搜寻。对例 34.2 的合约，三叉树在 50、51、100、200 与 400 步中的最大误差为 **0.017**，二叉树则为 **1.383**，50 步到 51 步之间幅度为 1.35 的跳跃缩小为 0.02。因此，障碍期权账簿用网格而不用二叉树定价。

34.5 静态复制

第 18.13 节论证过，在 gamma 发散之处静态对冲是唯一可行的办法。障碍期权是这一论证最主要的用武之地。

例 34.3 用普通期权对冲障碍期权，此后不再调整

当漂移为零（即 $r = q$）时，**反射**论证可以给出精确的静态复制。一份执行价 K、障碍 $H < K$ 的向下敲入看涨期权，与 K/H 份执行价 H^2/K 的看跌期权价值相同。

论证分两种情形。若障碍从未被触及，看涨期权始终没有生效，看跌期权也到期作废：其执行价 H^2/K 低于 H，而价格一直停留在 H 之上。若障碍被触及，则在触及时刻，K/H 份执行价为 H^2/K 的看跌期权恰好值一份执行价为 K 的看涨期权（这是对数正态分布在 $r = q$ 时成立的一种对称性），于是可以零成本卖出看跌期权、买入看涨期权，对冲头寸就变成了期权本身。

无须另行计算即可确认这一点，因为式 (34.11) 本身已包含这一结果。当 $H \le K$ 时，向下敲入看涨期权就是单独的 C 项；当 $r = q$ 时指数 $\lambda = 1/2$，两个权重退化为 H/S_0 与 S_0/H：

$$C = e^{-rT}\left[H\,N(y_1) - K\frac{S_0}{H}\,N\big(y_1 - \sigma\sqrt{T}\big)\right], \qquad y_1 = \frac{\ln\big(H^2/(S_0K)\big)}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{\sigma\sqrt{T}}{2}$$

再为看跌期权定价。执行价为 H^2/K 的看跌期权有 $d_1 = \ln\big(S_0K/H^2\big)/(\sigma\sqrt{T}) + \sigma\sqrt{T}/2$，因此 $-d_1 = y_1 - \sigma\sqrt{T}$、$-d_2 = y_1$，$K/H$ 份这样的看跌期权值

$$\frac{K}{H}\left[\frac{H^2}{K}e^{-rT}N(y_1) - S_0e^{-rT}N\big(y_1 - \sigma\sqrt{T}\big)\right] = e^{-rT}\left[H\,N(y_1) - K\frac{S_0}{H}\,N\big(y_1 - \sigma\sqrt{T}\big)\right]$$

两者逐项相同。因此这一复制是精确的，而不只是近似；而且只要 $r = q$，无论二者共同取什么水平都成立：方括号里不含 r，提高二者共同的利率水平只是对同一个数多作贴现。所需条件是零漂移，而不是零利率。

现在去掉这个条件。在 $r = 5\%$、$q = 0$ 时：

向下敲入看涨期权	3.224778
复制用看跌期权	1.861532
静态对冲误差	**−42.3%**

这一复制对漂移并不稳健，42% 也绝非舍入误差。改进的办法是用多个到期日上的一串普通期权而非单一到期日的期权来复制，以牺牲精确性换取稳健性；交易台实际采用的正是这种做法。

但即便有这一误差，采用静态对冲的理由依然成立。静态对冲是一个普通期权组合，只建立一次，此后至多在障碍被触及时再交易一次。它无须再平衡，因此没有持续的交易成本，在障碍处也没有 gamma；而且它不依赖曲面动态，而第 19.12 节指出障碍期权的价格恰恰依赖这种动态。误差已知且永远不必调整的对冲，可能好过在模型中正确、却必须恰在模型最不可靠之处精确调整的对冲。

34.6 离散监测

到目前为止，所有公式都假定障碍受到连续监测。股票类合约很少是这样的：障碍在每日收盘时观察，有时每周或每月观察一次；只有全天候盯盘的外汇障碍接近连续监测。差距比看上去大，但有一个简洁的修正。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 34.4　每日收盘监测值多少

Broadie、Glasserman 与 Kou 证明监测 m 次的障碍在一阶近似下相当于一个推离即期价格的连续障碍；用推离后的障碍定价，就是**连续性修正**：

$$H_{\text{eff}} = H\, e^{\pm \beta \sigma \sqrt{T/m}}, \qquad \beta = -\frac{\zeta(1/2)}{\sqrt{2\pi}} = 0.5826 \tag{34.12}$$

其中 ζ 是黎曼 zeta 函数，$\zeta(1/2) = -1.4604$；指数中符号的选择使障碍离当前即期价格更远：下方障碍向下，上方障碍向上。

应用于例 34.1 的向下敲出看涨期权（连续监测下价值为 9.111221）：

监测频率	m	有效 H	价格	相对连续
每日	252	89.18	9.527218	+4.57%
每周	52	88.20	9.968231	+9.41%
每月	12	86.29	10.675121	+17.16%
每季	4	83.68	11.365166	+24.74%

即便是每日监测，这项修正也相当于期权价值的 4.6%，每月监测则达 17%。按连续监测定价的敲出期权被低估了，因为在两次收盘之间跌破障碍的路径实际上不会敲出。

下面作独立验证，用 20 万对对偶路径直接模拟每日监测的合约：

	值	相对蒙特卡洛
蒙特卡洛（每日）	9.523044	（标准误差 0.0243）
修正后的公式 (34.12)	9.527218	+0.17 个标准误差
未修正（连续）	9.111221	**−16.9 个标准误差**

修正后的结果与模拟值相差不到五分之一个标准误差，未修正的公式则相差将近十七个。这项修正并非人为拟合的结果：常数 β 来自随机游走越过某一水平时的期望超越量，凡是把离散观察过程与连续过程相比较的地方，都会出现这个常数。这在实际中有三点影响。

监测频率较低时，这项修正必不可少。按季观察会使价格变动四分之一，任何买卖价差都无法吸收。

这项修正与第 34.4 节的问题相互影响。节点层落在名义障碍上的树，定出的是连续监测合约的价格；要为离散合约定价，节点层应落在 H_{eff} 上。节点层未对齐与这项修正都会把障碍推离即期价格，因此一棵未对齐、又省去修正的树，可能碰巧得到接近离散合约的价格：对这份合约，76 步时得 9.532，与 9.527 几乎相同，而 100 步时高 0.42，50 步时低 0.39。两项调整不能相互替代：一棵树若在某个步数下出于错误的原因算对了，换一个步数就会出错。

这项修正对第 35 章的产品影响最大。自动赎回结构在观察日标的高于赎回障碍时提前赎回，标的跌破较低的敲入障碍时则由投资者承担标的损失。其敲入障碍每日观察，赎回障碍按月观察，因此同一产品有两种监测频率，需要两项不同的修正。

34.7　障碍期权与波动率曲面

障碍期权价格对波动率曲面的依赖方式是普通期权价格所没有的，第 21.11 节度量了这种差别有多大。局部波动率模型与随机波动率模型校准到同一张普通期权曲面，并经验证均能复现该曲面。随后用两者为一份一年期向上敲出看涨期权定价（即期价格与执行价均为 100、障碍为 110、按日监测）：随机波动率模型给出 0.8402，局部波动率模型给出 0.4244，相差 **49.5%**，而这份期权本身还值不到一个点。

这一实验设计出自 Hull 与 Suo（2002）。两个模型对每一个有报价的普通期权都是正确的，因此两者的分歧度量的不是哪一个模型的误差，而是市场未给出答案的那部分问题有多大。

原因已在第 19.12 节说明。普通期权取决于终端分布，障碍期权取决于路径；两个模型给出

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的终端分布可以完全一致，对标的如何到达终点却各执一词。因此，校准到普通期权是必要条件而非充分条件；交易台用校准好的模型把障碍期权价格报到小数点后四位，报出的只是该模型的结果。实际可行的应对有三种，所放弃的依次增多。

用模型定价，按模型价差计提准备金。在两三个模型下计算，并把差额作为准备金。第 21.11 节关于报告模型风险的论证在这里完全适用。

能静态对冲时就静态对冲，把模型问题转化为剩余风险和已知误差，如第 34.5 节所述。

或者拒绝交易。若两个模型对一份反向敲出期权在障碍处的定价相差半个权利金，交易台其实并不知道它的价格；在某些市况下，正确的做法就是如实承认这一点。

第 18.6 节的 vanna 与 volga 也在这里起作用。敲出期权的 vega 可以在标的价格区间内变号，因此其价值取决于 vega 如何随标的价格与波动率变化，单一的平坦波动率无法为此定价。外汇交易商因此按 vanna–volga 规则为障碍期权报价：在布莱克–斯科尔斯–默顿价值之上，加上期权所含 vanna 与 volga 的成本，二者分别按风险逆转与蝶式为这类敲口收取的价格计价。这是一种报价惯例而非模型；正因如此，微笑两翼一动，障碍期权的报价就随之变动。

34.8 数字期权与超额对冲

本节对数字期权的讨论详于其市场规模所需，因为它是收益带跳跃的最简单例子。凡是使不连续收益难以动态对冲的因素，在这里都以最纯粹的形式出现：随到期临近而无界增长的 delta，无法复制、只能超额对冲的头寸，以及由超额对冲成本决定的买卖价差。障碍期权在障碍处有同样的跳跃，因此例 34.6 将针对反向敲出期权再次回到这一论证。

第 12.8 节表明数字期权没有有限的复制组合。下面看这一点的代价。

数字期权的闭式解就是布莱克–斯科尔斯–默顿公式拆开后的两半。**现金或无价值**看涨期权在 $S_T > K$ 时支付一单位现金；**资产或无价值**看涨期权在同一事件下支付 S_T。两者的价值为

$$V_{\text{cash}} = e^{-rT} N(d_2), \qquad V_{\text{asset}} = S_0 e^{-qT} N(d_1) \tag{34.13}$$

其中 d_1、d_2 是通常的布莱克–斯科尔斯参数，看跌版本把 $N(\cdot)$ 换成 $N(-\cdot)$。普通看涨期权就是 $V_{\text{asset}} - K\,V_{\text{cash}}$，即第 15.4 节对 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 的解读，只是两个积分换成了两种工具。

这一公式也是下例中看涨价差的极限，其中 $c(K)$ 记执行价为 K 的看涨期权价值：

$$\frac{c(K-\varepsilon/2) - c(K+\varepsilon/2)}{\varepsilon} \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} -\frac{\partial c}{\partial K} = e^{-rT} N(d_2) \tag{34.14}$$

数字期权是普通期权对执行价的导数，比第 19.2 节的隐含概率密度少求一次导（后者是二阶导）。因此数字期权的价格是报价的导数，而报价的导数本身并没有报价。

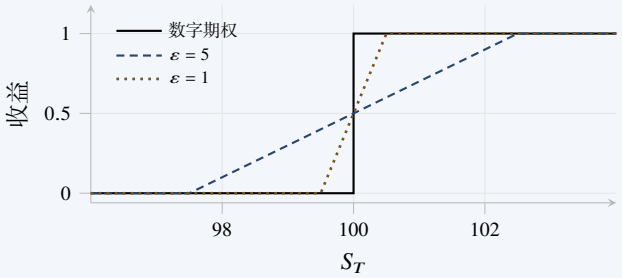
例 34.5　确定性的代价

现金或无价值看涨期权在 $S_T > 100$ 时支付 1 美元，$S_0 = 100$、$r = 5\%$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$、无股息，价值为 **0.504049**。

用跨在执行价两侧、宽度为 ε 的看涨价差（多头 $K-\varepsilon/2$、空头 $K+\varepsilon/2$）复制，持有 $1/\varepsilon$ 份。每份价差最多支付 ε，因此 $1/\varepsilon$ 份价差在 $K-\varepsilon/2$ 之下不支付，在 $K+\varepsilon/2$ 之上支付数字期权的全部 1 美元，在两者之间线性上升。这就是式 (34.14) 在有限 ε 处的取值：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

ε	份数	价值
5.00	0.2	0.504159
1.00	1.0	0.504054
0.10	10.0	0.504050
0.01	100.0	0.504049



价值收敛，头寸却发散。右图说明了价值为何收敛（收益趋近阶梯形），也说明了这一价差为何还算不上对冲：它与数字期权相交，在执行价之下支付更多，在执行价之上支付更少。

交易商卖出的这种产品，delta 与 gamma 的绝对值可以无界增大。以 τ 记距到期的剩余时间，把 $e^{-r\tau}N(d_2)$ 求一次导与两次导，并用 $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{\tau}$ 合并，

$$\Delta = \frac{e^{-r\tau}N'(d_2)}{S\sigma\sqrt{\tau}}, \qquad \Gamma = -\frac{e^{-r\tau}N'(d_2)\,d_1}{S^2\sigma^2\tau}$$

平值处 $d_1 = 1.3\,\sigma\sqrt{\tau}$（因为这里 $(r - q + \sigma^2/2)/\sigma^2 = 1.3$），所以两者都按 $1/\sqrt{\tau}$ 增长：剩余时间每缩短为原来的四分之一，两者各翻一倍。在非平值处，分子上的 d_1 决定 gamma 的符号，因此 gamma 在 delta 的峰值处变号，该点位于 $Ke^{-(r-q+\sigma^2/2)\tau}$。按每年 252 个交易日、每日 6.5 个交易小时计时，随着到期临近，这一点迅速向执行价收拢：剩一天时在执行价之下三分钱，剩一分钟时不到百分之一分钱，此时在其两侧各五分钱处，$|\Gamma|$ 已达 32。delta 在剩一天时为 0.25，剩一小时时为 0.65，剩一分钟时为 5.0，剩一秒时为 38.8。

持有 $1/\varepsilon$ 份价差可把 delta 限制在 $1/\varepsilon$ 以内，这正是持有价差而非数字期权的全部理由；即便如此，取 $\varepsilon = 0.10$ 时，若到期前最后时刻价格落在窗口之内，每 1 美元收益仍要交易十股股票，而此时根本没有时间交易。这就是第 18.13 节所说“gamma 发散”在实际操作中的含义。

因此交易商采用超额对冲。所谓**超额对冲**，是用收益处处不低于所卖期权的头寸来对冲，以一笔已知的溢价换掉无法对冲的跳跃。卖出数字期权，同时买入 $1/\varepsilon$ 份执行价为 $K - \varepsilon$ 与 K 的看涨价差：上执行价固定在数字期权的执行价上，整个窗口位于其下方。该头寸在 K 处已足额支付 1 美元，在 K 之下还有部分支付，因此处处支配数字期权的收益。下表逐步加宽窗口，并将各成本与数字期权的 0.504049 比较：

ε	执行价	成本	相对数字期权的溢价
1	[99, 100]	0.511635	+1.5%
2	[98, 100]	0.519249	+3.0%
5	[95, 100]	0.542210	+7.6%

这一溢价就是“确定性”的代价。不愿承担剩余风险的交易商，卖出数字期权的价格不能低于支配性价差的成本；买入的价格也不能高于镜像价差的价值，即两个执行价都在数字期权执行价之上、被数字期权支配的那份价差。窗口宽一个点时，这两个边界为 0.4965 与 0.5116，数字期权本身值 0.5040，因此任何窄于 **3.0%** 的双边报价都不可能两侧都得到对冲。交易台实际报出的价差更宽：存在波动率偏斜时，数字期权本身的价值会随之变动（例 19.3 沿微笑求导给出了这一项）；所需的 $1/\varepsilon$ 份价差每一份都要按卖价买入；超额对冲后的头寸还要占用资本。这些都不在模型之内；这里给出的是收益结构本身为报价设下的下限。图 34.2 的右图显示了这种支配关系。

宽度是商业决策，而非建模决策。价差越窄，价格越好，对冲越差，交易台可能需要交易的头寸上限也越高：宽一个点时为一股，十分之一点时为十股，百分之一点时为一百股。交易商根据预计持有至到期的头寸规模，在这一权衡中选定位置。

这一结论适用于本章每一种有普通期权市场作基础的不连续收益。反向敲出期权实际上是变相的数字期权：标的到达障碍之前一直有收益，越过之后分文不付，即第 34.3 节所指出的不连续性。它的超额对冲是障碍稍远的障碍期权，溢价则大得多，如例 34.6 所示。

*谁在交易数字期权。*单独交易的数字期权很少，大部分数字期权风险嵌在其他产品里，充当票息的触发条件：自动赎回结构的每个观察日只有在标的高于某一水平时才支付票息，区间累计

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

只有在利率停留在区间之内的那一天才计息，因此两者都是一串数字期权，买方是第33章与第35章的投资者，卖方是发行交易商；标的高于触发水平时，数字期权随波动率上升而贬值，投资者正是由此做空波动率。境内的雪球结构也是如此，其票息只有在敲出、或到期前从未敲入时才兑付。唯一活跃的单独交易市场在外汇：欧式数字期权及其路径依赖的同类，即**单触期权**（到期前汇率在任一时刻触及某一水平即支付）与**无触碰期权**（始终未触及才支付），是交易商的标准产品，宏观对冲基金用它们以远低于普通期权的权利金表达对某一价位的判断。

专业机构很少需要上市的数字期权，因为一个很窄的看涨价差本身就是数字期权。Cboe在2008年推出了以标普500指数和VIX为标的的上市数字期权（产品名为binary options），几乎没有成交量。这类产品真正的买家是零售投资者：离岸平台以自己为每一笔交易的对手方，期限通常只有几分钟或几小时。欧洲证券和市场管理局自2018年7月起限制向零售客户销售此类产品（每三个月续期，后纳入各国规则），以色列则整体关闭了本国的这一行业。中国证监会也在2016年4月发布风险提示，指出这类以binary options为名的网络交易类似于赌博，与其监管的期权有本质区别。

2024年以来的增长来自**事件合约**：这类现金或无价值合约的对象是通胀数据发布、央行利率决定、选举结果，或2025年以来占成交量大部分的体育赛事结果，在受美国商品期货交易委员会监管的交易所上市，也在预测市场上提供；截至本书写作时，这些交易场所与视体育合约为赌博的各州之间仍有争议。它们是本节严格意义上的数字期权，但对象是任何普通期权都无法覆盖的结果。不存在可用来超额对冲的看涨价差，因此例34.5的论证对它们不适用：价格是订单簿形成的概率，做市商承担而非对冲事件发生时的跳跃。

例 34.6　做空自身标的的期权

考虑一份执行价100、障碍120、期限1年的向上敲出看涨期权，波动率25%，$r = q = 0$，即持有成本为零，以使第34.5节的反射结果精确成立。由入出平价，其价值是普通期权 A 减去第34.3节表格第三行给出的向上敲入看涨期权 $B - C + D$。普通期权值9.9476；敲出期权值**0.6709**，仅为前者的6.7%。障碍几乎拿走了全部权利金，因为期权恰恰在看涨期权最值钱的那些状态下作废。

真正惊人的是它的delta：

即期	价值	delta
100	0.6709	−0.0149
110	0.4081	−0.0359
115	0.2132	−0.0414
118	0.0863	−0.0430

标的在94.3以上时delta为负。这是一份标的上涨时持有人反而亏钱的看涨期权：逼近120时，因敲出而损失的价值多于因价值状态改善而增加的价值。持有人要像看涨期权空头那样买入股票来对冲，与第18章的所有直觉相反；一旦去掉障碍，符号立即翻转回来。

超额对冲把这一困难变成了价格。要处处支配该收益，就得把这份合约当作障碍更远的敲出期权来定价和对冲，而成本上升很快：

所用障碍	价值	相对合约的成本
122	0.8947	+33.4%
124	1.1513	+71.6%
126	1.4377	+114.3%

把障碍向外推两个点（障碍水平的1.7%），成本就增加期权价值的三分之一，而例34.5中的数字期权用宽得多的五个点窗口也只多花7.6%。因此反向敲出期权的买卖价差以百分点计，向下敲出期权的则以基

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

点计；这是收益结构本身而非任何模型的属性：收益在障碍处的落差高达 20 个点，而期权只值 0.67。

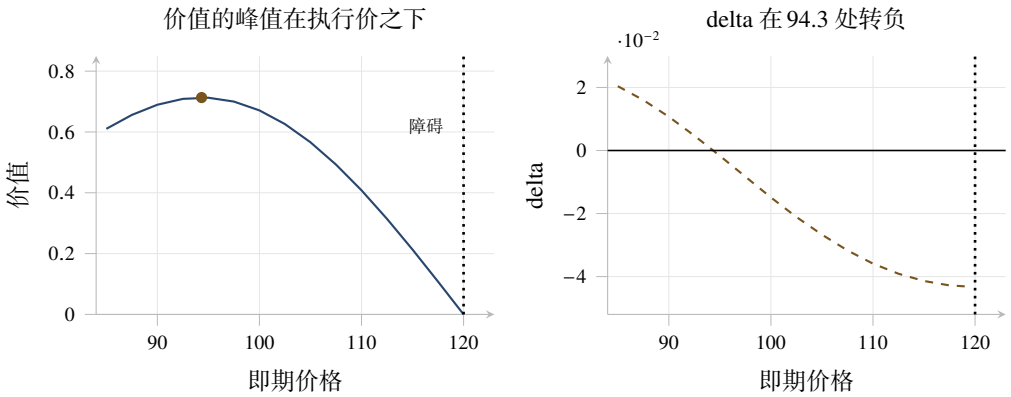


图 34.3: 例 34.6 的向上敲出看涨期权：$K = 100$、$H = 120$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$、$r = q = 0$。

图 34.3 画出了这份期权的价值与 delta。价值曲线呈驼峰形，峰顶在 94.3，比执行价低六个点，因为在那一水平之上，标的上涨使敲出概率升高所损失的价值，超过了它使看涨期权更加实值所增加的价值；而右图的 delta 就是左图的斜率，恰好在峰顶处穿过零。价值有内部极大值的看涨期权，按第 18 章的任何标准都已不是看涨期权；对冲之难在于极大值位于交易区间之内而非边缘。

图 34.4 取同一份期权，但把期限从一年缩短到几周，并加上了 gamma。它的 delta 在标的为 104 时升到 0.67，随后转而下降，在 115.7 处穿过 −1，到障碍处达到 −1.46，普通期权的 delta 在那里则是 +1；一年期限下，它的 delta 始终没有离开 [−0.043, 0.027]。它的 gamma 在 104.4 以上为负，而普通期权的 gamma 处处为正；在标的约 113 处 gamma 为 −0.23，其绝对值是普通期权 gamma 最大值的三倍。

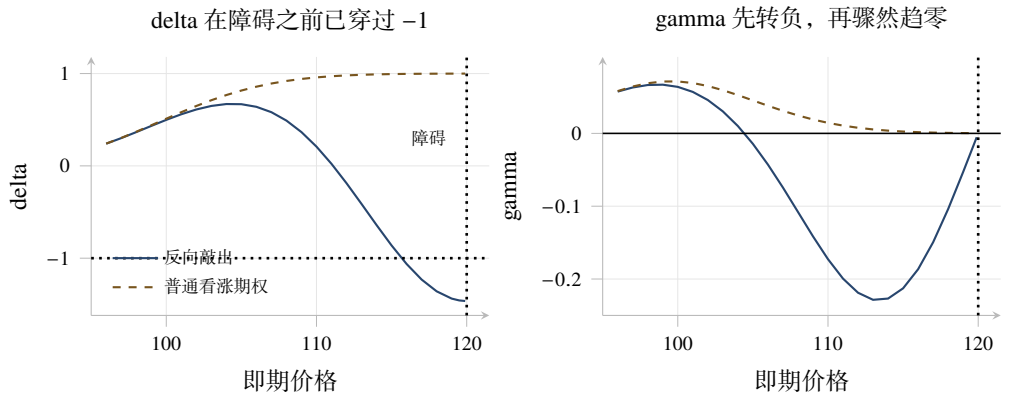


图 34.4: 向上敲出看涨期权与普通看涨期权的对比：$K = 100$、$H = 120$、$\sigma = 25\%$、$T = 0.05$、$r = q = 0$。点状竖线是障碍，点状横线是 $\Delta = -1$。

对冲的困难就在右图最后几个点上。越靠近障碍，期权价值就越接近标的的线性函数（标的为 119.9 时价值 0.146，而过障碍、斜率为 −1.46 的直线给出 0.146），因此 gamma 的绝对值骤降到 0.005，而 delta 并没有：它仍是 −1.46。以 1.46 股的对冲头寸对着一份只值 0.15 的期权，意味着标的移动十分之一点就会使对冲头寸变动一整个期权的价值；而到了障碍处期权不复存在，这部分

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

delta 对冲必须立刻平掉。gamma 本应提醒对冲者再平衡即将变贵，却恰恰在头寸最危险之处最接近零。用式 (18.1) 的语言说，gamma 项本应预告 delta 项的系数即将变化，它在这里毫无预告，是因为这个变化不是渐进的：在障碍处 delta 从 −1.46 一下子跳到零，而围绕光滑价值所作展开的任何二阶项都表示不了这样的跳跃。

34.9 回望与亚式

本节比较两种路径依赖收益，一种比普通期权便宜，一种比它贵。两者都有闭式解，亚式期权仅限其几何平均形式。

平均值有两种取法。实际交易的合约取各观察日价格的算术平均 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} S_{t_i}$，即式 (34.3) 中 A_T 的离散形式。**几何平均**则把各观察日的价格相乘再开 n 次方：

$$G_T = \Big(\prod_{i=1}^{n} S_{t_i}\Big)^{1/n} = \exp\Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln S_{t_i}\Big)$$

连续取平均时它变为 $G_T = \exp\left(\frac{1}{T}\int_0^T \ln S_t\, dt\right)$，且永远不超过同一组价格的算术平均。它的对数是若干正态变量的平均，因而也服从正态分布，所以收益为 $(G_T - K)^+$ 的几何平均亚式看涨期权恰好是对数正态的：它就是做了两处替换的布莱克–斯科尔斯–默顿公式（Kemna 与 Vorst）。在 $[0, T]$ 上连续取平均时，

$$c_G = S_0 e^{(b_G - r)T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \qquad \sigma_G = \frac{\sigma}{\sqrt{3}}, \qquad b_G = \frac{1}{2}\left(r - q - \frac{\sigma^2}{6}\right) \tag{34.15}$$

其中 $d_1 = \left[\ln(S_0/K) + (b_G + \sigma_G^2/2)T\right]/(\sigma_G\sqrt{T})$、$d_2 = d_1 - \sigma_G\sqrt{T}$。式中的 $1/\sqrt{3}$ 就是第 33.8 节的波动率乘子，即方差比值的平方根；几何平均所继承的漂移 b_G 恰为 $r - q$ 的一半（平均值相当于存续期中点的价格），再减去 $\sigma^2/12$，因为几何平均低于算术平均。

真正被交易的算术平均亚式期权没有闭式解，因为对数正态之和不是对数正态。有两种工具可以弥补这一缺口。把平均值的前两阶矩匹配到对数正态分布、再用布莱克公式定价，例 34.7 中的合约得 6.883，模拟值为 6.85，高出约半个百分点；近似方法的文献所争论的正是这一量级的误差。不过误差随波动率上升，在 50% 时达到 1.4%。算术版本比该例中定价的几何版本贵 5%，这就是算术平均与几何平均之差；这一差距大致与波动率成正比，从波动率 10% 时的 2% 升到 50% 时的 11%。第二种工具是式 (34.15)，可用作模拟的控制变量：两种收益的相关系数为 0.9994，按一比一扣除几何平均收益可使方差下降约 330 倍，采用回归最优系数时约 850 倍。实际交易的工具虽没有公式，影响却很小；本章的障碍期权恰好相反。

支付 $S_T - S_{\min}$ 的浮动执行价回望看涨期权（$S_{\min}$ 为至今观察到的运行最小值 m_t，新合约即为 S_0）的价值为（Goldman、Sosin 与 Gatto）

$$c_{\text{lb}} = S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_0 e^{-qT}\,\kappa\, N(-a_1) - S_{\min} e^{-rT}\left[N(a_2) - \kappa\, e^{Y_1} N(-a_3)\right], \qquad \kappa = \frac{\sigma^2}{2(r-q)} \tag{34.16}$$

其中

$$a_1 = \frac{\ln(S_0/S_{\min}) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad a_3 = \frac{\ln(S_0/S_{\min}) + (-r + q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

$a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T}$，$Y_1 = -2(r - q - \sigma^2/2)\ln(S_0/S_{\min})/\sigma^2$。支付 $S_{\max} - S_T$ 的浮动执行价看跌期权（$S_{\max}$ 为运行最大值）是它的镜像：以最大值代替最小值，漂移项改变符号。公式在 $r = q$ 处奇异（κ 发散），价值本身却不奇异，极限有限；实现时若不对零漂移单独处理，恰恰会在第 34.5 节所关心的那组参数上返回无意义的结果。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 34.7　取平均削弱期权性，回望放大期权性

全部取 $S_0 = K = 100$、$\sigma = 25\%$、$r = 5\%$、$T = 1$：

	价值	相对普通期权
平值普通看涨期权	12.3360	1.00
浮动执行价回望看涨期权	20.5522	**1.67**
几何平均亚式看涨期权	6.5298	**0.53**

同一标的、同一波动率，高者的价值约为低者的三倍。

亚式便宜，是因为平均值比终值波动小。第 33.8 节算过这个比值：$(n+1)(2n+1)/(6n^2)$，趋于 $1/3$，因此有效波动率约为真实波动率的 $1/\sqrt{3}$。亚式期权相当于以波动更小的量为标的的普通期权，这解释了大部分折价：在 $25\%/\sqrt{3} = 14.4\%$ 的波动率下，平值看涨期权值 8.38，约为普通期权的三分之二。其余部分来自平均值较低的远期，即式 (34.15) 中的漂移 b_G，它把比值进一步压到 0.53。

回望贵是因为它取消了择时决定。浮动执行价回望看涨期权支付 $S_T - m_T$，相当于持有人按存续期内的最低价买入。持有人不可能做错，这一点使价值高出 67%。

图 34.5 把这一比较推广到各个波动率水平，并把期权性与非期权性的部分分开。波动率为零时，普通期权与回望期权的价值相同，都是 4.88：此时价格路径按 5% 的利率稳定上升，最小值就是起始价格，两者支付的都只是漂移。亚式期权的起点更低，为 2.41，因为上升路径的平均值低于其终点，这一差距来自漂移，而不是期权性。在 25% 到 50% 之间，波动率每上升一个点，回望期权约增加 0.61，普通期权约增加 0.38，亚式期权约增加 0.18。三点提示。

商业用途以亚式为主，回望几乎没有。企业对冲一年的采购，敞口是平均价，需要的是亚式期权；没有人对价格路径的最小值有经济敞口。回望在课堂上出现得比在交易中多。

亚式的模型风险低，回望的高。平均使路径平滑，因此亚式对路径分布的敏感度低于普通期权对终端分布的敏感度；回望则是对极值的押注，对路径分布非常敏感。

离散监测对两者都有影响，方向相反。按月取平均的亚式期权比连续取平均的更值钱（观察更少、方差更大）；每日监测的回望期权则比连续监测的便宜，因为离散观察到的最小值更高。对回望期权，这与第 34.6 节的连续性修正是同一项调整，符号取决于离散化把观察到的极值往哪个方向移动；对亚式期权，则是上文的方差比按实际观察次数计算。

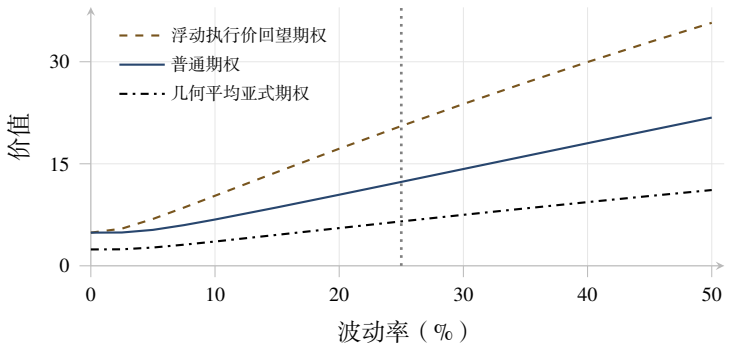


图 34.5: 平值看涨期权的价值随波动率的变化：$S_0 = K = 100$，$r = 5\%$，$T = 1$，无股息。点状竖线标出例 34.7 的 25%。

34.10　篮子、彩虹与交换期权

多标的是第二个真正困难的来源，新增的输入是相关性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 34.8 相关性值多少

两个资产都在 100，波动率 25% 与 30%，$T = 1$、$r = 5\%$，无股息。

一份 Margrabe 交换期权（放弃资产二、取得资产一的权利）的闭式解就是第 28.11 节推出的式 (28.14)：

$$V_0 = S_1 e^{-q_1 T} N(d_1) - S_2 e^{-q_2 T} N(d_2), \qquad \hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2} \tag{34.17}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln\left(S_1 e^{-q_1 T}/S_2 e^{-q_2 T}\right) + \hat{\sigma}^2 T/2}{\hat{\sigma}\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \hat{\sigma}\sqrt{T}$$

相关性只通过 $\hat{\sigma}$ 起作用，因此下表就是五个波动率下的布莱克–斯科尔斯–默顿价格表：

ρ	有效波动率	价值
−0.50	47.70%	18.8495
0.00	39.05%	15.4808
+0.50	27.84%	11.0703
+0.90	13.23%	5.2737
+0.99	6.32%	2.5227

在整个相关性区间内，价值降到约七分之一。公式里不出现任何利率，原因见第 28.11 节：以资产二为单位计价，就没有什么需要融资。

一份以 $(S_1 + S_2)/2$ 为标的、执行价为 100 的篮子看涨期权，与期权的篮子 $(c_1 + c_2)/2$（每个资产各半份执行价 100 的看涨期权）相比较：

ρ	篮子期权	期权的篮子	比值
−0.50	8.3481	13.2836	0.628
0.00	10.3260	13.2836	0.777
+0.50	11.9088	13.2836	0.896
+0.90	13.0178	13.2836	0.980
+1.00	13.2792	13.2836	1.000

以篮子为标的的期权总是比期权的篮子便宜，只有在完全相关且波动率相等时才取等；最后一行仍差 0.0044，原因即在于此。这一差额就是持有人在篮子期权中放弃的分散化：每个资产各一份期权，任一资产上涨都有支付；以平均值为标的的期权，只在平均值上涨时支付。

与交换期权不同，篮子期权没有闭式解，理由与算术平均亚式期权一样：对数正态的加权和不是对数正态。最常用的近似把篮子 $B = \sum_i w_i S_i$（持有资产 i 共 w_i 个单位）的前两阶矩匹配到一个对数正态，

$$M_1 = \sum_i w_i F_i, \qquad M_2 = \sum_i \sum_j w_i w_j F_i F_j \, e^{\rho_{ij}\sigma_i\sigma_j T}, \qquad \sigma_B = \sqrt{\frac{1}{T}\ln\frac{M_2}{M_1^2}} \tag{34.18}$$

其中 $F_i = S_i e^{(r-q_i)T}$，再以远期 M_1 与波动率 σ_B 代入布莱克公式。这一近似恰恰在期权最有意思的地方变差：与上表中的精确值相比，它在 $\rho = 0.9$ 时高估 0.06%，而在 $\rho = -0.5$ 时高估 0.75%，因为负相关的篮子最不像对数正态。相比之下，几何篮子 $\prod_i S_i^{w_i}$ 恰好是对数正态的、有闭式解，因此它在这里是天然的控制变量，正如式 (34.15) 之于亚式期权。

第 22.11 节的离散度交易，做的正是这个差额：做空指数期权、做多成分期权，赚取隐含相关性与已实现相关性之差，而比值那一列显示了其中涉及的金额。

建模的难点在于 ρ 从何而来。若只有两个资产，各有一份流动性好的期权，再加一份流动性好的篮子期权，便可以隐含出 ρ。五十个资产就不行了，因为一个篮子价格无法决定 1,225 个两两相关性。标准做法是对所有资产对假定同一个相关性，即单因子近似，其误差正是第 32.9 节的因子降维问题在另一个市场中的翻版。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

34.11　最差价期权

卖给零售投资者最多的奇异期权之一是一种多资产收益，其相关性敞口方向与篮子相反。两个资产时它有闭式解，推导只需一个恒等式。由 $\min(S_1,S_2)=S_1-\max(S_1-S_2,0)$，一份以最小值为标的的远期就是做多资产一、做空一份交换期权 (34.17)，而执行价为 K 的最小值看跌期权由此得到：

$$p_{\min}(K)=Ke^{-rT}-\underbrace{\left[S_1e^{-q_1T}-V_0^{\text{exch}}\right]}_{\text{收取 }\min(S_1,S_2)\text{ 的现值}}+c_{\min}(K) \tag{34.19}$$

Stulz 的公式用二元正态概率给出最后一项：

$$\begin{aligned}c_{\min}(K)=&\,S_1e^{-q_1T}M(y_1,\,-d_1;\,-\rho_1)+S_2e^{-q_2T}M(y_2,\,d_2;\,-\rho_2)\\&-Ke^{-rT}M\left(y_1-\sigma_1\sqrt{T},\;y_2-\sigma_2\sqrt{T};\,\rho\right)\end{aligned} \tag{34.20}$$

其中 $\hat\sigma$、d_1、d_2 与交换期权式 (34.17) 中的相同，并且

$$y_i=\frac{\ln\left(S_ie^{-q_iT}/Ke^{-rT}\right)+\sigma_i^2T/2}{\sigma_i\sqrt{T}},\qquad \rho_1=\frac{\sigma_1-\rho\sigma_2}{\hat\sigma},\qquad \rho_2=\frac{\sigma_2-\rho\sigma_1}{\hat\sigma}$$

交换期权出现了两次：一次作为式 (34.19) 中的工具，一次作为 M 内部的相关性结构。所谓本章每一种双资产收益都以 Margrabe 公式为基础，就是这个意思。

到三个资产时，公式就不再实用了。同样的构造可以推广到 n 个资产（Johnson 的公式），但二元的 M 变成了 n 元正态分布函数，其数值积分在三维时已经很慢，四维以上则不可靠。因此，零售市场上最常见的三资产最差价结构靠模拟定价，例 34.9 给出的也就是一张表而不是一个公式，票据交易台的风险数字全都是带噪声的蒙特卡洛数字。

例 34.9　票息为什么高

三个资产，各在 100，波动率 28%，$T=1$、$r=5\%$。一份执行价 100 的**最差价看跌期权**以三者的最小值为标的。比较的基准是以其中任一资产为标的、执行价同为 100 的普通看跌期权，价值 8.5955。最差价期权的价值由模拟得到，每个相关性水平用 400 万对对偶路径，标准误差都低于 0.005。

ρ	$E[\min S_T]$	最差价看跌	相对单资产看跌期权
0.20	83.86	17.65	**2.05**
0.40	86.58	16.26	1.89
0.60	89.87	14.71	1.71
0.80	94.23	12.80	1.49
0.95	99.62	10.64	1.24

最差价看跌期权在相关性下降时更值钱，与例 34.8 的篮子恰好相反。

篮子取平均，因此低相关性降低离散度、使期权更便宜。最差价取最小值，因此低相关性提高了至少一个资产深跌的可能性。相关系数为 0.20 时，一年后最小值的期望是 83.86，而起始水平是 100。漂移向上，最小值却仍然跌了百分之十六，原因仅在于从三个资产中取了表现最差者。

最差价票据是一种债券：只有三个资产中表现最差者到期时高于执行价，本金才全额偿还；否则投资者要承担该资产的损失。因此，投资者实际上向发行人卖出了一份最差价看跌期权，发行人以高于自身融资利率的票息作为对价。在 $\rho=0.20$ 时，这份看跌期权每 100 名义本金值 17.65，按到期日折算，相当于一年期票据约 18.5 个百分点的票息，是挂钩其中任何单一资产的票据所能支付的两倍。

因此，这类票据的投资者做多相关性，相关性下降时亏损：相关性越低，看跌期权越值钱，投资者让出的也越多。暴跌时相关性上升，单看这一点会降低看跌期权的价值；但相关性之所以上升，正是因为所有

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

资产一同下跌，而三个资产都跌破执行价时，无论相关性如何，看跌期权都是深度实值。因此投资者为一份票息承担了两种损失：一种是低相关性所补偿的，即单一资产崩跌而其余资产守住；另一种是整个市场下跌，相关性上升对此毫无保护作用。

在最差价结构中增加资产，总会提高票息，也总会提高风险；宣传为“挂钩三只蓝筹股”的票据，比挂钩其中任何一只都更危险。第 35.8 节会回到这一点，把它作为描述方式与实质之间落差的一个实例。

图 34.6 把本例与例 34.8 放在同一坐标轴上。两个比值在完全相关时都等于一，此时各资产如同一个资产般变动；随着相关性下降，两者朝相反方向偏离一：篮子看涨期权相对其成分期权贬值，最差价看跌期权则增值。最差价票据的投资者做空的正是上方那条曲线，所以资产之间越不相像，票息越高。

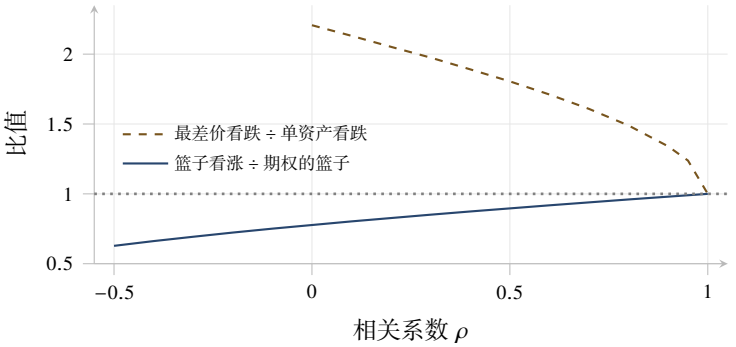


图 34.6: 例 34.8 与例 34.9 随相关性的变化。最差价期权的价值由模拟得到。

34.12 棘轮，以及使符号翻转的上限

第 34.2 节称棘轮是交易前向波动率最纯粹的产品。实际卖出的版本却不是（例 34.10）。

例 34.10 上限做了什么

一份三年期、按年重置的棘轮，支付 $\sum_i \max(r_i, 0)$，其中 r_i 是当年收益率，每期封顶在 8%。在布莱克–斯科尔斯下每一期都是一份远期起始的平值看涨价差，因此其价值只取决于当年的前向波动率。按式 (34.9) 的缩放，每期收益 $\min\big(\max(r_i, 0), C\big)$ 在该期重置日的价值为

$$V = c(1,\, 1,\, \tau) - c(1,\, 1 + C,\, \tau) \tag{34.21}$$

（按单位名义本金计），其中 $c(S, K, T)$ 是第 34.2 节的布莱克–斯科尔斯–默顿看涨期权价值，这里以 1 为现价、以该期的前向波动率计算，$C = 8\%$ 为上限，$\tau = t_i - t_{i-1}$ 为每期的长度，这里是 1 年。每期价值 V 是一个常数，不随价格水平变化，因此整份合约值 $\sum_i e^{-rt_{i-1}} V$。下表给出未贴现的合计 $3V$，以便单独比较波动率的影响；把第二、三期贴现回来，合计约乘以 0.95。

前向波动率	每期	三年期棘轮
15%	0.03800	0.11401
20%	0.03670	0.11009
25%	0.03561	0.10682
30%	0.03463	0.10388
35%	0.03372	0.10115

价值随波动率上升而下降。无上限的棘轮做多波动率；加上上限后，这份合约变成做空波动率，因为

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在 5% 的利率下一年期远期为 1.05，贴近上限对应的 1.08，更高的波动率对价差空头端的帮助大于对多头端。利率为零时，同一份合约在波动率约 30% 以下反而做多波动率：符号取决于上限相对远期的位置，而不只取决于上限本身。这一翻转使它能以醒目的收益率卖出：推销时强调上行参与，就波动率而言却是空头头寸。

模型风险很严重，原因见第 21.3 节。价值大部分取决于前向微笑：第二和第三期是远期起始的，因此关键是一年后与两年后的微笑。第 21.3 节度量了局部波动率的预测：其局部波动率函数的偏斜，即平值处波动率对对数价值状态的斜率，从 3 个月的 −0.981 衰减到 3 年的 −0.231，因此该模型预期几年后的微笑会比今天平坦得多，而市场的前向微笑大致是平稳的。局部波动率模型用被它压平了的微笑为后面几期定价，而棘轮的价值恰恰集中在这几期。

棘轮是本章最清楚的例子：校准到今天的曲面不只是不充分，而且会主动误导，因为该模型复现了每一份普通期权，却把这一产品在结构上所依赖的量弄错了。

图 34.7 把这个反转与未加上限的合约放在一起看。两条线斜率方向相反；听说自己买的是“上行参与”的投资者，手里拿的是波动率一升就下跌的那一条。

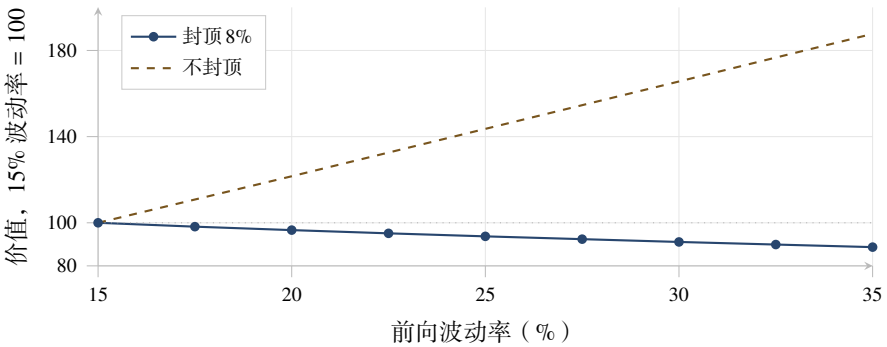


图 34.7: 例 34.10 中三年期年度重置棘轮，各自以其在 15% 波动率处的价值为 100。按绝对值计，封顶合约从 0.11401 降到 0.10115。

34.13　它们的共同之处

本章的材料按一个问题分类：这个收益能否用可交易的工具复制？把它当作检验，比当作清单更有用。

若能静态复制（组合、选择者期权、作为看涨价差极限的数字期权），价格就由普通期权市场决定，模型风险很小，剩下的只是对冲成本，而不是估值的不确定性。

若只能动态复制，价格就取决于所假定的动态，校准到普通期权只能约束价格，不能决定价格。障碍、棘轮、回望以及所有多资产产品都属于这一类。算术平均亚式期权也在此列，但处于温和的一端：取平均把路径平滑得很厉害，动态设定几乎不影响其价格。能否静态复制说明模型风险可能出现在哪里，收益结构决定它有多大。

这一检验比第 34.1 节的分类更有用，因为它的预测是对的。选择者期权听起来与复合期权一样奇异，其实就是两份普通期权，而复合期权在 t_1 的价值取决于今天的曲面没有报出的隐含波动率；远期起始期权听起来无足轻重，模型风险却不逊于本书中的任何产品。这一检验与“有没有公式”是两个不同的问题，表中把两者并列。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

工具	布莱克–斯科尔斯下的闭式解	模型风险
组合、选择者	精确，(34.8)	无
复合	(34.7)，外加一次求根	中等
数字	(34.13)	低；代价在对冲
障碍，连续监测	(34.11)，八种齐全	**严重**
障碍，离散监测	(34.11) 配 (34.12)	**严重**
回望	(34.16)	高
亚式，几何	(34.15)	低
亚式，算术	**无**；矩匹配或模拟	低
交换	(34.17)	只有相关性
双资产最大 / 最小	(34.20)	相关性
篮子；最差价（$n \geq 3$）	**无**；模拟	相关性，且无法对冲
远期起始、棘轮	(34.9)、(34.21)	**严重**

两列几乎不相关。障碍、回望与棘轮都有闭式解，却带着本章最重的模型风险；算术平均亚式期权根本没有公式，却几乎没有模型风险。闭式解是关于布莱克–斯科尔斯–默顿模型的陈述，不是关于市场的陈述：公式每次调用都返回同一个数，那是精密，不是准确。这些公式的价值在于计算快、在模型内精确，并能看出模型在哪里起作用，而不在于证明价格已知。

这一检验还解释了一个市场结构事实：有静态对冲的奇异期权价差比没有的窄，因为交易商收取的是一项已知的对冲成本，而不是一个模型价格区间。

案例 34.1　卖出去的是折扣，买回来的是倍数

累计期权在 2007 年至 2008 年间经由香港与新加坡的私人银行大量售出，它就是把本章的机制组装进一份零售合约的产物。

条款听上去像折扣。客户约定在一年中的每个交易日买入固定数量的某只股票，执行价定在期初现价下方几个百分点。期初不付任何费用。合约另有两项条款：股价升到期初现价上方几个百分点时合约敲出；股价低于执行价时，每日买入量翻倍。

拆开来看，它由本章的三种产品组成：一组按折扣价买入的每日远期；一组向上敲入远期的空头，这是敲出条款的实质，因为障碍一经触及，其余的远期就被取消；以及另一组执行价相同的向上敲出看跌期权空头，即翻倍条款。所谓折扣，正是客户卖出这些期权所得的权利金；客户做空波动率，以两倍规模承担下跌，上行却被限制在几个百分点之内。

后来发生的事，正是这一结构所规定的。港股与内地股票在 2007 年 10 月见顶，其后在 2008 年一路下跌。正因为下跌，敲出从未触发，合约走完了全部期限，而不是像销售所描述的那样提前终止。翻倍条款随即要求客户每天以远高于市价的执行价买入双倍数量，这份义务随亏损同步扩大。这种产品由此得了一个拿自己名字开玩笑的绰号：*I kill you later*。

失败之处不在数学。卖方并不需要任何自己不具备的模型。敲出条款披露了，翻倍条款也披露了，两者都严格按写明的方式运作。没有传达给客户的，是两项条款合在一起造成的不对称：收益按最好的情形来描述，规模却按最坏的情形来确定。

有三点把它与本书其余部分联系起来。切掉上行收益的障碍若只是多项条款之一，其价值就比看上去更大。零权利金的结构其实有权利金；第 35 章关于票据估计初始价值的处理给出了找出它的办法，在这里就是折扣本身。此外，写进合约数量的杠杆，比写进名义本金的杠杆更难察觉，因为条款书上没有任何一处标明倍数。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

34.14　谁交易奇异期权，为什么

企业套保者是这个市场中有真实经济动机的一方。亚式期权匹配平均化的敞口；障碍期权匹配只在某些状态下才需要的对冲，例如进口商需要外汇保护，但若本币已崩溃到业务难以为继的程度，就不再需要了。企业买入这些奇异期权，是因为普通期权的形状不对。篮子期权的买方是以多种货币取得收入的跨国企业司库，他们只关心净额；交换期权则相当于一个指数相对另一个指数的超额表现期权。

成交量来自结构化票据发行人。第 35 章专门讨论他们，本章几乎每一种收益都出现在某种零售票据里：障碍作为终止买方保护的敲入条件，数字期权作为票息触发，最差价与最优价收益挂钩多个标的，棘轮作为逐年锁定盈利的机制。

交易商居中，而流向是单向的。客户几乎总是卖出奇异期权，交易商买入，因为正是奇异特征使票据或对冲变得便宜。因此交易商的账簿在结构上多奇异、空普通，并在普通期权市场中对冲；第 19.8 节所描述的曲面印记与第 22.11 节的隐含相关性都反映了这一流向。

对冲基金有选择地站在另一边。本书提到的那些交易（第 22.11 节的离散度交易、针对棘轮的前向波动率头寸）多数是在押注交易商的对冲流把某个价格推离了公允价值。

反复出现的结构值得一提。奇异期权把客户无法定价或对冲的风险转移给能够定价和对冲的交易商，交易商的报酬是卖价与对冲成本之差。第 34.5 与 34.13 节决定这个差额必须有多大。

34.15　中国市场的若干差异

境内的奇异期权市场几乎完全是场外的，由证券公司充当交易商。它与本章所述的差异有一条清晰的主线：本章用来处理奇异期权的两项工具，即静态复制与深度虚值的普通期权，在境内基本无法获得。

境内无法静态复制

第 34.5 节的反射论证要求用执行价 H^2/K 的看跌期权来复制。在例 34.3 的参数下，执行价为 81，即虚值约百分之十九。第 19.13 节记录过，境内挂牌期权的执行价范围窄，深度虚值的执行价要么不挂牌、要么没有成交。因此，这一复制组合在市场上买不到。

后果比听起来更彻底。第 34.7 节给出三种应对模型风险的办法：计提准备金、静态对冲、拒绝交易。境内没有第二项，交易台只剩第一项和第三项；而第一项需要可据以计提准备金的模型风险估计，第 21.13 节说明了境内为什么连这一估计都难以做出。

这也解释了一个可观察的事实：境内场外奇异期权的报价价差远宽于境外同类。原因不是缺乏竞争，而是缺乏对冲工具：只能动态对冲的交易台，必须为无法静态锁定的风险要价。

离散监测在境内是常态而非例外

第 34.6 节的修正在境内比在境外更重要，理由有两条。境内的障碍产品几乎都是离散监测的：场外期权与含权贸易合同常按每日收盘观察，结构化产品的敲出观察则往往每月一次，频率很低。例 34.4 的表显示，每月观察的影响达 17%，而这在境内是常见的合约条款，并非极端情形。此外，境内一年的交易日约为 244 天而不是 252 天（第 20.14 节），因此 (34.12) 中的 m 要按境内交易日历取值；直接代入 252 会系统性地低估修正。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

亚式在商品，障碍在股票

境内奇异期权的品种分布与国际市场不同，反映的是实体需求。商品端以亚式为主。第33.14节记录过，境内商品贸易普遍以月度均价结算，因此含权贸易合同中的期权几乎都是亚式的。这是本章中模型风险最低的一类奇异期权，恰好也是境内商品场外期权中规模最大的一类。

股票端以障碍为主。境内的股票障碍期权几乎全部以第35章的雪球等自动赎回结构出现：或作为券商收益凭证发行，或以场外期权合约卖给资管产品，买方是合格投资者或资管产品，而不是为对冲而买入的机构。

场外期权的分层管理与最差价结构的标的

境内对证券公司的场外期权业务实行**交易商分层**。中国证券业协会2018年的通知规定：一级交易商可以在交易所直接开展个股对冲交易，二级交易商的个股对冲只能与一级交易商进行，不得自行到场内开展个股对冲；2020年9月发布的《证券公司场外期权业务管理办法》沿用了这一分层框架（具体以现行规则为准）。这与第34.14节相关：交易商的账簿多奇异、空普通，而境内二级交易商无法在市场上对冲个股风险，只能转给一级交易商，风险因此集中在少数几家机构，与第27.12节客户清算的集中问题结构相同。

第34.10节的多资产产品在境内以指数而非个股为标的：最差价结构在境内通常挂钩两三个宽基指数（如中证500与中证1000），而不是三只个股。这从两个方向改变了例34.9的计算。指数之间的相关性远高于个股之间（境内宽基指数之间的相关性常在0.8左右），因此按该例的设定，最差价相对于单一标的的溢价，两个指数时只有约1.3倍，三个时约1.5倍，而不是2倍。

但溢价缩小的同时，另一种风险放大了。若两个标的都是宽基指数，下跌时几乎同时下跌，因此“最差价”带来的额外风险小，共同下跌的风险却大。第35章的境内小节说明这在2024年初意味着什么。

小结

奇异期权按路径依赖、多标的与非标准行权来划分，但更有用的划分依据是该收益能否用市场有报价的工具复制。可静态复制的收益由普通期权市场定价，模型风险很小；只能动态复制的收益取决于所假定的动态，而校准到普通期权只约束它们、并不决定它们。

向下敲出看涨期权的价值远低于普通期权；反向敲出期权则随标的向障碍上涨而贬值。障碍期权不仅难对冲，也难计算：除非把一层节点放在障碍上，二叉树的价值会随步数不规则地跳动；从连续监测改为每日监测的修正会使价格发生实质变化。反射对冲只在 $r = q$ 时精确，两者不等时误差很大；校准到同一普通期权曲面的两个模型，对同一份障碍期权的定价相差悬殊。

数字期权是一串看涨价差的极限，其价值收敛而头寸发散，因此交易商用支配其收益的价差作超额对冲，成本只比数字期权略高。凡有普通期权市场作基础的不连续收益，都是这样定价的。

回望期权的价值远高于普通期权，几何平均亚式期权则明显低于普通期权：亚式期权相当于以波动更小的量为标的的普通期权，回望期权则取消了择时决定。

多资产收益都取决于相关性，相关性却很少有报价。篮子期权比期权的篮子便宜，因为取平均放弃了各份期权分别保留的离散度。以多个资产为标的的最差价看跌期权远比单资产看跌期权值钱，因为取最小值奖励离散度，篮子取平均则惩罚离散度；最差价票据的票息正来自这份溢价。上限贴近远期的棘轮做空前向波动率，随波动率上升而贬值；它的价值取决于前向微笑，而今天的曲面无法将其确定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

闭式解是关于布莱克–斯科尔斯–默顿模型的陈述，不是关于市场的陈述。障碍、回望与棘轮有精确公式，同时带着本章最重的模型风险；算术平均亚式期权没有公式，却几乎没有模型风险。

企业买奇异期权，是因为普通期权的形状不对；而成交量来自结构化票据的发行人。客户几乎总是卖出奇异期权，因此交易商的账簿多奇异、空普通，并在普通期权市场中对冲。

延伸阅读

Zhang 的《奇异期权》与 Haug 的《期权定价公式大全》是闭式解的工具书；Haug 为每个公式附有算例，可用来核对自己的实现；阅读两者时都应记住，闭式解只在市场并不满足的假设下存在。Derman、Ergener 与 Kani 关于障碍期权静态复制的论文是第 34.5 节背后的文献，并展开了本章只提及的多到期日改进。Carr 与 Chou 把反射论证推进得远得多。Boyle 与 Lau (1994) 是例 34.2 节点落位规则的来源。Broadie、Glasserman 与 Kou 关于离散障碍监测的论文提供第 34.6 节的连续性修正。多资产方面，Margrabe 的原始论文篇幅很短，是交换期权的出处；Stulz (1982) 是式 (34.20) 的出处，并借助恒等式 (34.19) 给出看跌期权的价格；Johnson (1987) 把这一结果推广到 n 个资产。篮子近似的文献很多，各种方法的差别主要在精度上，因此应先确定实际需要多少精度，再去选读。第 34.7 节的模型风险问题，实务文献很少且多为内部材料，可以公开获得的替代是不确定波动率框架下的学术研究，始于 Avellaneda、Levy 与 Parás (1995)。境内方面，证券业协会关于证券公司场外期权业务的自律规则与交易商分层安排，以及各商品交易所关于含权贸易与场外业务的说明，是第 34.15 节的一手依据。

练习题

34.1 说明贯穿本章的复制检验，并用它解释为什么选择者期权的模型风险小于远期起始期权。

34.2 用例 34.1 说出障碍拿走了普通期权权利金的多大比例，并解释敲出的 delta 为什么会超过 1。

34.3 用例 34.2 说出 50 步与 51 步的树价格并解释其差别，再以不提及障碍的方式陈述其一般教训。

34.4 解释为什么网格平均无法减小障碍树的误差，而 Richardson 外推会使它更糟。

34.5 推导把节点层放在障碍上的步数，并说出与步数更多但未对齐的网格相比，它所达到的误差。

34.6 用例 34.3 说出 $r = 5\%$、$q = 0$ 时的静态对冲误差，并解释精确成立的条件为什么是零漂移而不是零利率。

34.7 解释为什么误差已知的静态对冲，可以优于在模型中正确的动态对冲。

34.8 解释为什么两个校准到同一普通期权曲面的模型能把一份障碍期权定出相差 49.5% 的价格，并说出三种合理的应对。

34.9 用例 34.5 说出 $[95, 100]$ 超额对冲相对数字期权的成本，并解释复制用的看涨价差为什么份数发散而价值收敛。

34.10 解释为什么亚式期权约值普通期权的一半，回望期权约值其 1.67 倍，以及为什么商业用途以亚式期权为主而回望期权没有。

34.11 用例 34.4 说出每日与每月监测相对连续监测的价值，并解释未对齐、又省掉连续性修正的树，为什么可能出于错误的原因得到接近正确的价格。

34.12 用例 34.9 说出 $\rho = 0.20$ 时最差价看跌相对单资产看跌的价值，并解释它对相关性的依赖为

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

什么与篮子相反。

34.13 用例 34.8 说出 $\rho = -0.5$ 与 $\rho = 1$ 时篮子期权相对期权的篮子的价值、解释这个差额代表什么，以及为什么五十个资产不能用单一相关性处理。

34.14 解释例 34.10 中带上限的棘轮为什么做空波动率、它的价值为什么大部分取决于前向微笑，以及为什么校准到今天的曲面因此不只是不充分，而且会主动误导。

34.15 解释交易商的账簿为什么在结构上多奇异、空普通，以及为什么有静态对冲的奇异期权价差比其余的窄。

34.16 解释为什么第 34.5 节的静态复制在境内无法实现、这对交易台还剩哪些选择，以及境内交易日历为什么会使 (34.12) 的修正被系统性低估。

34.17 用式 (34.11) 从单个表达式 C 算出例 34.1 的向下敲入看涨期权，并解释 $H < K$ 的向上敲入看涨期权为什么与普通期权等值。

34.18 说出本章中三种有闭式解而模型风险严重的产品，以及一种没有闭式解而模型风险很小的产品，并解释这两项性质为什么几乎不相关。

进阶习题

34.19 在式 (34.11) 中令 $r = q$，证明向下敲入看涨期权的 C 恰好是 K/H 份执行价 H^2/K 的看跌期权。然后说明 $r \neq q$ 时这个论证在哪里失效，并把这个失效与指数 2λ 和 $2\lambda - 2$ 联系起来。

34.20 例 34.2 显示节点落位能使误差缩小上千倍。推导有效障碍作为 n 的函数，说明由此产生的价格误差是障碍位移的一阶量，并用它解释锯齿在两次跳跃之间的形状。

34.21 从 $r = q$ 下对数正态密度的对称性推导例 34.3 的反射结果。然后确定静态对冲误差如何随 $(r - q)T$ 缩放，并设计一个能降低它的多到期日组合，说明其代价。

34.22 第 34.7 节报告障碍期权上 49.5% 的模型价差。提出一套准备金政策：说明由哪些模型界定这一区间、准备金在交易存续期内如何释放，以及你会如何防止该政策被“挑选方便的模型”所规避。

34.23 例 34.5 显示超额对冲溢价随价差宽度上升。把交易商的最优宽度推导为“放弃的溢价”与“预期对冲损失”之间的权衡，并说明它如何依赖于预期持有期。

34.24 例 34.8 显示篮子期权在所有 $\rho < 1$ 时都低于期权的篮子。一般性地证明该不等式，确定取等条件，并把结果与第 11.3 节的凸性论证联系起来。

34.25 本章论证价差取决于可复制性而不是收益复杂度。用本章的奇异期权检验这一主张：按可复制性排序，按你预期的价差排序，指出两个排序不一致的产品，并解释其原因。

34.26 第 34.15 节论证静态复制在境内不可得，因为缺少深度虚值的执行价。设计一个能恢复它的市场安排：说明需要挂牌哪些执行价、由谁做市、以及为什么现有的做市商激励没有产生它；并估计这样一个市场会把境内奇异期权的报价价差压缩多少。

34.27 第 34.15 节指出境内最差价结构挂钩高相关的宽基指数。把例 34.9 在 $\rho = 0.85$ 附近重做，比较“最差价溢价”与“共同下跌风险”这两项的相对大小，并论证在境内相关性结构下，最差价结构相对于单标的结构究竟是更安全还是更危险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！